

111. Girth of stem of a plant increases due to division of cells in

- (a) apical meristem only.
- (b) lateral meristem only.
- (c) apical and intercalary meristem.
- (d) both apical and lateral meristem.

112. Different varieties of the same gene are called

- (a) Genotypes
- (b) Sib pairs
- (c) Alleles
- (d) Isomers

113. Which one of the following viruses used to be responsible for highly infectious disease Smallpox ?

- (a) Adenovirus
- (b) Variola virus
- (c) Aichi virus
- (d) Cocksackie virus

114. Buoyancy is a/an

- (a) upward pressure
- (b) downward pressure
- (c) downward force
- (d) upward force

115. Weight and mass of an object are defined with Newton's laws of motion. Which among the following is true ?

- (a) Weight is a constant of proportionality.
- (b) Mass is a constant of proportionality.
- (c) Mass is not a constant of proportionality.
- (d) Weight is a universal constant.

116. Fundamental laws of physics require

- (a) conservation of energy and non-conservation of charge.
- (b) conservation of charge and non-conservation of linear momentum.
- (c) conservation of charge and non-conservation of energy.
- (d) conservation of energy, momentum and charge.

117. Work is said to be one Joule when a force of

- (a) 4 N moves an object by 25 cm.
- (b) 2 N moves an object by 1 m.
- (c) 1 N moves an object by 1 cm.
- (d) 1 N moves an object by 50 cm.

118. A uniform motion of a car along a circular path experiences

- (a) a change in speed due to a change in its direction of motion.
- (b) a change in velocity due to a change in its direction of motion.
- (c) a change in momentum due to no change in its direction of motion.
- (d) a constant momentum due to a change in its direction of motion.

119. किसी बंद विद्युत परिपथ में तीन समान प्रतिरोधक पार्श्वक्रम में संयोजित किए जाते हैं। इससे परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा ?

- (a) व्यष्टिगत (इंडिविजुअल) प्रतिरोध का एक-तिहाई
- (b) व्यष्टिगत प्रतिरोध का दो-तिहाई
- (c) व्यष्टिगत प्रतिरोध के बराबर
- (d) व्यष्टिगत प्रतिरोध का तीन गुना

120. रदरफोर्ड का ऐल्फा-कण (α) प्रकीर्णन प्रयोग, निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था ?

- (a) इलेक्ट्रॉन
- (b) प्रोटॉन
- (c) परमाणु नाभिक
- (d) न्यूट्रॉन

121. M-कोश (M-Shell) में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है ?

- (a) 6
- (b) 8
- (c) 18
- (d) 32

122. प्रकृति में क्लोरीन 35 u और 37 u द्रव्यमान के दो समस्थानिक रूपों में क्रमशः 3 : 1 के अनुपात में पाया जाता है। क्लोरीन परमाणु का औसत परमाण्विक द्रव्यमान क्या है ?

- (a) 36.1 u
- (b) 35.5 u
- (c) 36.5 u
- (d) 35.1 u

123. कैसर के उपचार में निम्नलिखित तत्वों के समस्थानिकों में से किसका प्रयोग किया जाता है ?

- (a) आयोडीन
- (b) सोडियम
- (c) कोबाल्ट
- (d) यूरेनियम

124. इस्पात और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, निम्नलिखित में से किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है ?

- (a) मैग्नीशियम
- (b) जस्ता
- (c) ऐलुमिनियम
- (d) सीसा

125. सिनबार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है ?

- (a) ताम्र
- (b) जस्ता
- (c) पारद
- (d) मैंगनीज़

126. किसी ऐसे धारावाही ऋजु (सीधा) चालक की कल्पना कीजिए, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ वामावर्त दिशा में हैं। इस अवस्था में धारा की दिशा किससे निर्धारित की जाएगी ?

- (a) दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा और इसकी दिशा अधोमुखी होगी
- (b) वाम-हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा और इसकी दिशा अधोमुखी होगी
- (c) दक्षिण-हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा और इसकी दिशा ऊर्ध्वमुखी होगी
- (d) वाम-हस्त अंगुष्ठ नियम के द्वारा और इसकी दिशा ऊर्ध्वमुखी होगी